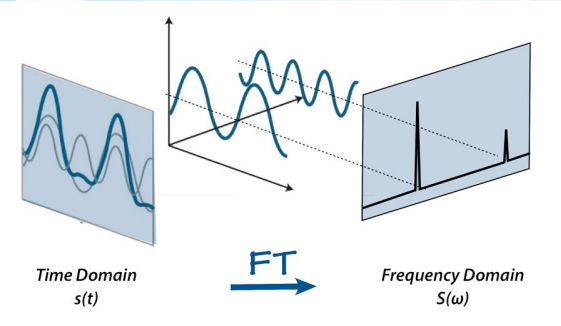
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Chương 2:
Các thuật toán xử lý ảnh
(phần 2)

TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên
tienntk@ut.edu.vn

Biến đổi Fourier: Cầu nối giữa thời gian và tần số

Biến đổi Fourier là một công cụ toán học mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xử lý tín hiệu, vật lý, kỹ thuật điện, và thậm chí cả khoa học máy tính. Nó đóng vai trò như một chiếc cầu nối, giúp chúng ta chuyển đổi một tín hiệu từ miền thời gian (miêu tả sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian) sang miền tần số (miêu tả các thành phần tần số cấu tạo nên tín hiệu đó)



$$f(t) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_m \cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$

$$a_m = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right)dt$$

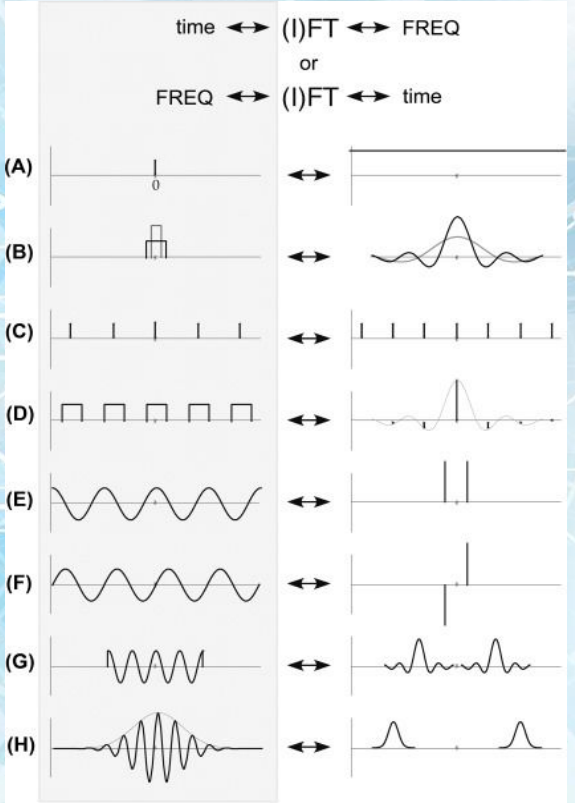
$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt$$

Fourier Series
For Periodic Continuous Signal

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

Fourier Transform
for aperiodic continuous signal



Biến đổi Fourier: Cầu nối giữa thời gian và tần số

Mục đích sử dụng biến đổi Fourier

- *Phân tích phổ tần*: Khi ta phân tích một tín hiệu phức tạp thành các thành phần tần số đơn giản, ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất của tín hiệu đó. Ví dụ, trong âm nhạc, biến đổi Fourier giúp ta phân tích một nốt nhạc thành các sóng hài, từ đó xác định được cao độ và âm sắc của nốt nhạc đó.
- *Lọc tín hiệu:* Bằng cách loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn, ta có thể lọc sạch một tín hiệu, giảm nhiễu và cải thiện chất lượng tín hiệu.
- *Nén dữ liệu:* Biến đổi Fourier giúp ta nén dữ liệu bằng cách loại bỏ các thành phần tần số có biên độ nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín hiệu.
- *Giải phương trình vi phân:* Biến đổi Fourier giúp chuyển đổi các phương trình vi phân thành các phương trình đại số dễ giải hơn.

Ý nghĩa vật lý của biến đổi Fourier

- Mỗi tín hiệu đều có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của các hàm sin và cos với các tần số và biên độ khác nhau.. Đây là một khái niệm cốt lõi trong biến đổi Fourier.
- Biên độ của mỗi thành phần tần số cho biết mức độ đóng góp của tần số đó vào tín hiệu. Các thành phần tần số có biên độ lớn đóng góp nhiều hơn vào tín hiệu so với các thành phần có biên độ nhỏ.
- Pha của mỗi thành phần tần số cho biết sự dịch chuyển pha của thành phần đó so với một hàm sin hoặc cos chuẩn. Pha cung cấp thông tin về mối quan hệ thời gian giữa các thành phần tần số khác nhau.

Fourier Transform Pairs

($n, t, \omega, a, \omega_o, t_o$ are Real numbers ; j = complex number ; n = integer ; ω = angular frequency)

Time Domain	*Fourier Transform*	*Time Domain*	*Fourier Transform*
$f(t)$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$	$F(\omega)$
$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$	$a_1 F_1(\omega) + a_2 F_2(\omega)$	$f(a\cdot t)$ $a \neq 0$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$e^{j\omega_o t} f(t)$	$F(\omega - \omega_o)$	$f(t - t_o)$	$e^{-j\omega t_o}F(\omega)$
$\frac{d^n[f(t)]}{dt^n}$ $(n>0)$	$(j\omega)^n F(\omega)$	$(-jt)^n f(t)$ $(n>0)$	$\frac{d^n[F(\omega)]}{d\omega^n}$
$e^{-at}u(t)$ $a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	$e^{at}u(-t)$ $a>0$	$\frac{1}{a-j\omega}$
$\cos(\omega_o t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_o)+\delta(\omega+\omega_o)]$	$\sin(\omega_o t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_o)-\delta(\omega+\omega_o)]$
$\delta(t)$	1	$\delta(t-t_o)$	$e^{-j\omega t_o}$
1	$2\pi\cdot\delta(\omega)$	$e^{j\omega_o t}$	$2\pi\cdot\delta(\omega-\omega_o)$
$u(t)$	$\pi\cdot\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$	$u(-t)$	$\pi\cdot\delta(\omega)-\frac{1}{j\omega}$
$u(t)-u(-t)$	$\frac{2}{j\omega}$	$u(t)+u(-t)$	$2\pi\delta(\omega)$
$t^{(n-1)}\cdot e^{-a\cdot t}\cdot u(t)$ $a>0\,;\,n>0$	$\frac{(n-1)!}{(a+j\omega)^n}$	$t^{(n-1)}\cdot e^{a\cdot t}\cdot u(-t)$ $a>0\,;\,n>0$	$\frac{(n-1)!}{(a-j\omega)^n}\cdot(-1)^{n-1}$
$\cos(\omega_o t)\cdot f(t)$	$\frac{1}{2}[F(\omega-\omega_o)+F(\omega+\omega_o)]$	$\sin(\omega_o t)\cdot f(t)$	$\frac{1}{2j}[F(\omega-\omega_o)-F(\omega+\omega_o)]$

Các loại biến đổi Fourier

Các loại biến đổi Fourier

- Biến đổi Fourier liên tục (**CFT**): Áp dụng cho các tín hiệu liên tục theo thời gian. Thường được sử dụng trong lý thuyết và phân tích tín hiệu lý tưởng.
- Biến đổi Fourier rời rạc (**DFT**): Áp dụng cho các tín hiệu rời rạc (được lấy mẫu ở các thời điểm rời rạc. Phù hợp cho hầu hết các ứng dụng thực tế, đặc biệt khi xử lý tín hiệu số
- Biến đổi Fourier nhanh (**FFT**): Một thuật toán hiệu quả để tính toán biến đổi Fourier rời rạc. Luôn được ưu tiên sử dụng khi cần tính toán DFT một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc điểm	Biến đổi Fourier Liên tục (CFT)	Biến đổi Fourier Rời rạc (DFT)	Biến đổi Fourier Nhanh (FFT)
Tín hiệu	Liên tục	Rời rạc	Rời rạc
Phạm vi tần số	Liên tục	Rời rạc	Rời rạc
Tính toán	Tích phân	Tổng	Thuật toán hiệu quả
Ưu điểm	Toàn diện, lý thuyết	Thực tế, tính toán nhanh	Rất nhanh
Hạn chế	Ít thực tế, tính toán phức tạp	Aliasing, giới hạn độ phân giải	-

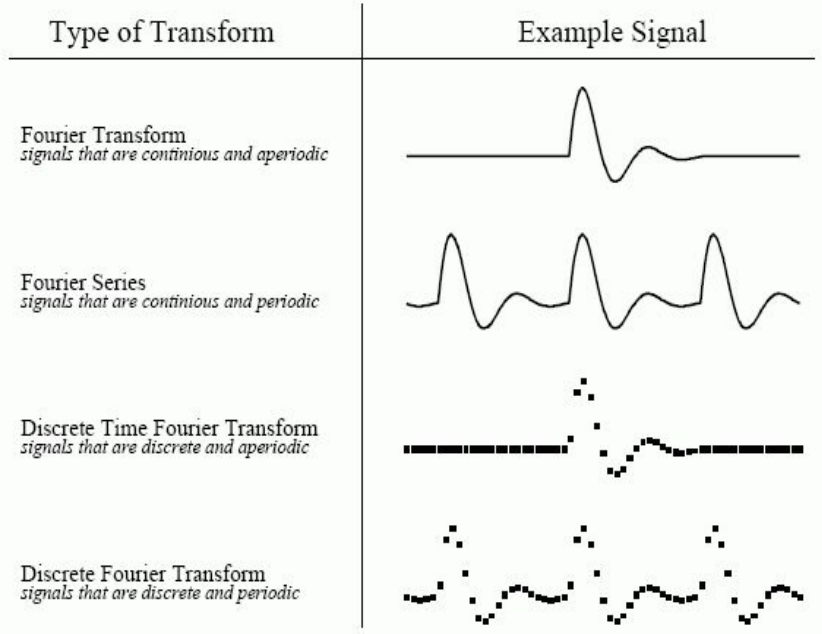
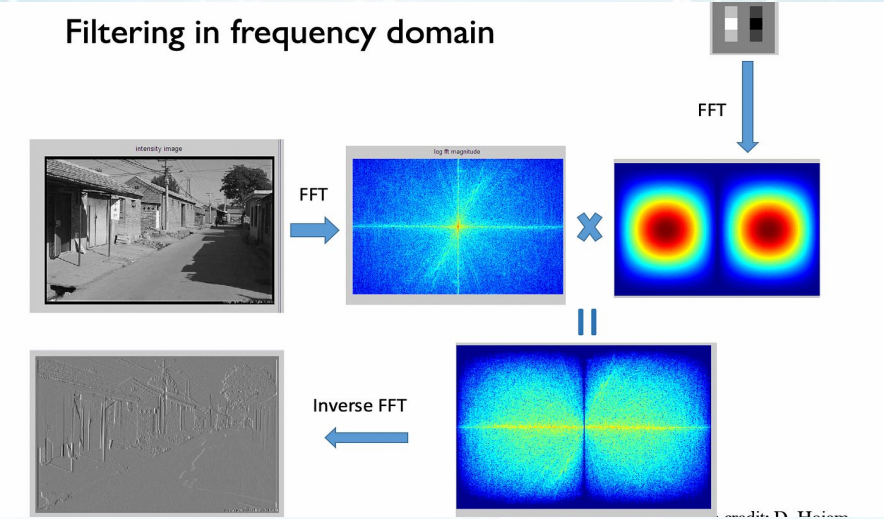


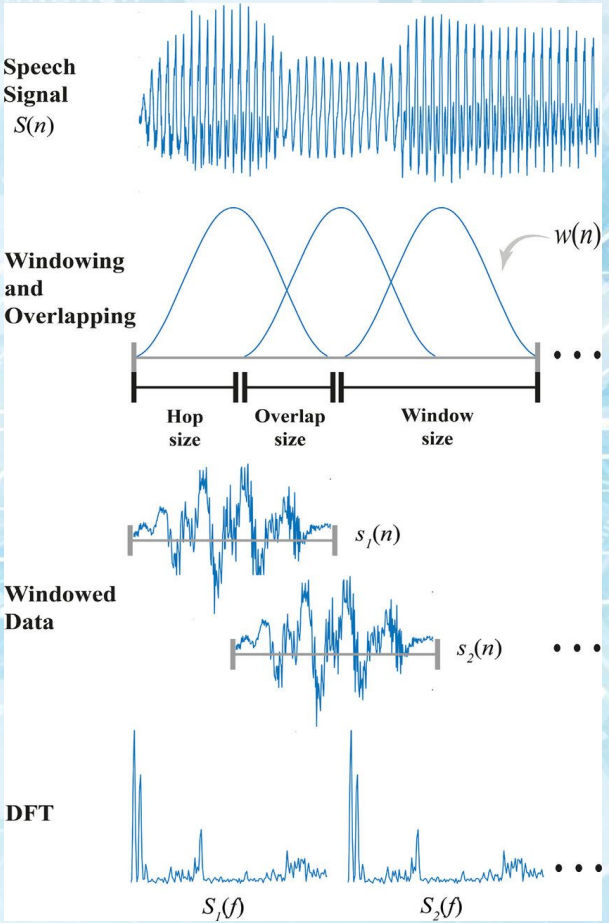
FIGURE 8-2
Illustration of the four Fourier transforms. A signal may be continuous or discrete, and it may be periodic or aperiodic. Together these define four possible combinations, each having its own version of the Fourier transform. The names are not well organized; simply memorize them.

Ứng dụng của biến đổi Fourier

Ứng dụng của biến đổi Fourier

- Xử lý âm thanh: Lọc nhiễu, nén âm thanh, nhận dạng giọng nói.
- Xử lý ảnh: Lọc ảnh, nén ảnh, tăng cường cạnh.
- Xử lý tín hiệu sinh học: Phân tích tín hiệu điện não đồ (EEG), điện tâm đồ (ECG).
- Truyền thông: Điều chế tín hiệu, thiết kế bộ lọc.
- Vật lý: Phân tích phổ, giải phương trình sóng.
- Kỹ thuật điện: Phân tích mạch điện, thiết kế bộ lọc.





Biến đổi Fourier trong xử lý ảnh

Biến đổi Fourier là một công cụ vô cùng mạnh mẽ trong xử lý ảnh. Khi áp dụng biến đổi Fourier vào một bức ảnh, chúng ta sẽ chuyển đổi ảnh từ miền không gian (pixel) sang miền tần số. Điều này giúp chúng ta phân tích cấu trúc tần số của ảnh, từ đó thực hiện các phép biến đổi và xử lý ảnh hiệu quả hơn.

Mục đích sử dụng biến đổi Fourier trong xử lý ảnh

- Phân tích cấu trúc tần số:
  Các thành phần tần số thấp tương ứng với các chi tiết lớn, vùng sáng tối trong ảnh.
  Các thành phần tần số cao tương ứng với các chi tiết nhỏ, cạnh, nhiễu.
- Lọc ảnh:
  Loại bỏ nhiễu bằng cách loại bỏ các thành phần tần số cao.
  Tăng cường cạnh bằng cách tăng cường các thành phần tần số cao.
- Nén ảnh: Bỏ qua các thành phần tần số có biên độ nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng ảnh.
- Nhận dạng mẫu: Phân tích phổ tần của các mẫu đặc trưng để tìm kiếm sự tương đồng.

Các ứng dụng cụ thể

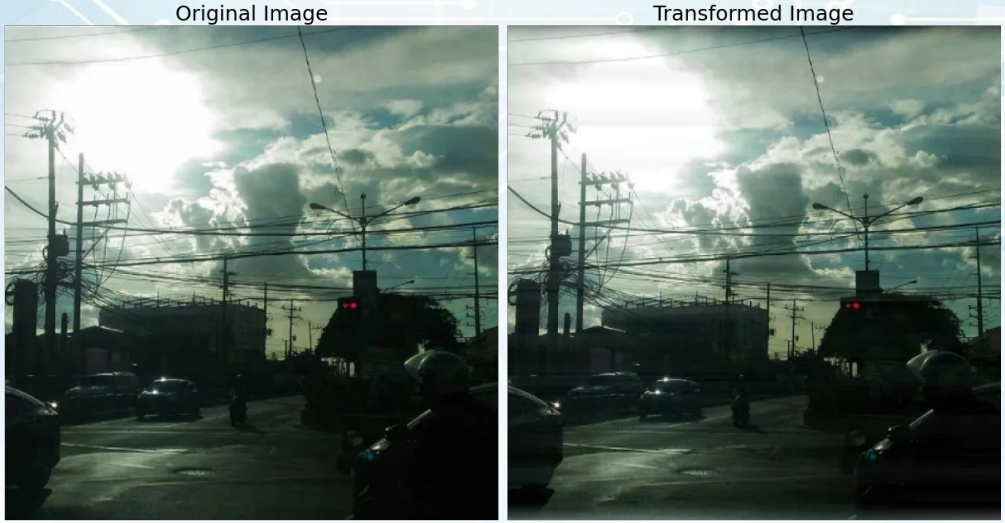
- Lọc ảnh:
  Lọc thông thấp: Làm mờ ảnh, loại bỏ nhiễu.
  Lọc thông cao: Tăng cường cạnh, chi tiết.
  Lọc băng thông: Kết hợp cả hai loại trên để loại bỏ một số tần số nhất định.
- Nén ảnh: JPEG sử dụng biến đổi cosin rời rạc (DCT), một biến thể của DFT, để nén ảnh.
- Nhận dạng mẫu: Phân tích phổ tần của các mẫu vân tay, khuôn mặt để xác thực.
- Xử lý ảnh y tế: Phân tích hình ảnh X-quang, MRI để phát hiện các bất thường.

Quy trình thực hiện biến đổi Fourier

Quy trình thực hiện

- Biến đổi Fourier 2D: Áp dụng biến đổi Fourier cho từng hàng và từng cột của ma trận ảnh.
- Phân tích phổ tần: Quan sát phổ tần để hiểu cấu trúc tần số của ảnh.
- Thực hiện các phép biến đổi: Lọc, tăng cường, nén,...
- Biến đổi Fourier ngược: Chuyển đổi ảnh trở lại miền không gian.

Fourier Transformed Colored Image



1) https://towardsdatascience.com/image-processing-with-python-application-of-fourier-transformation-5a8584dc175b

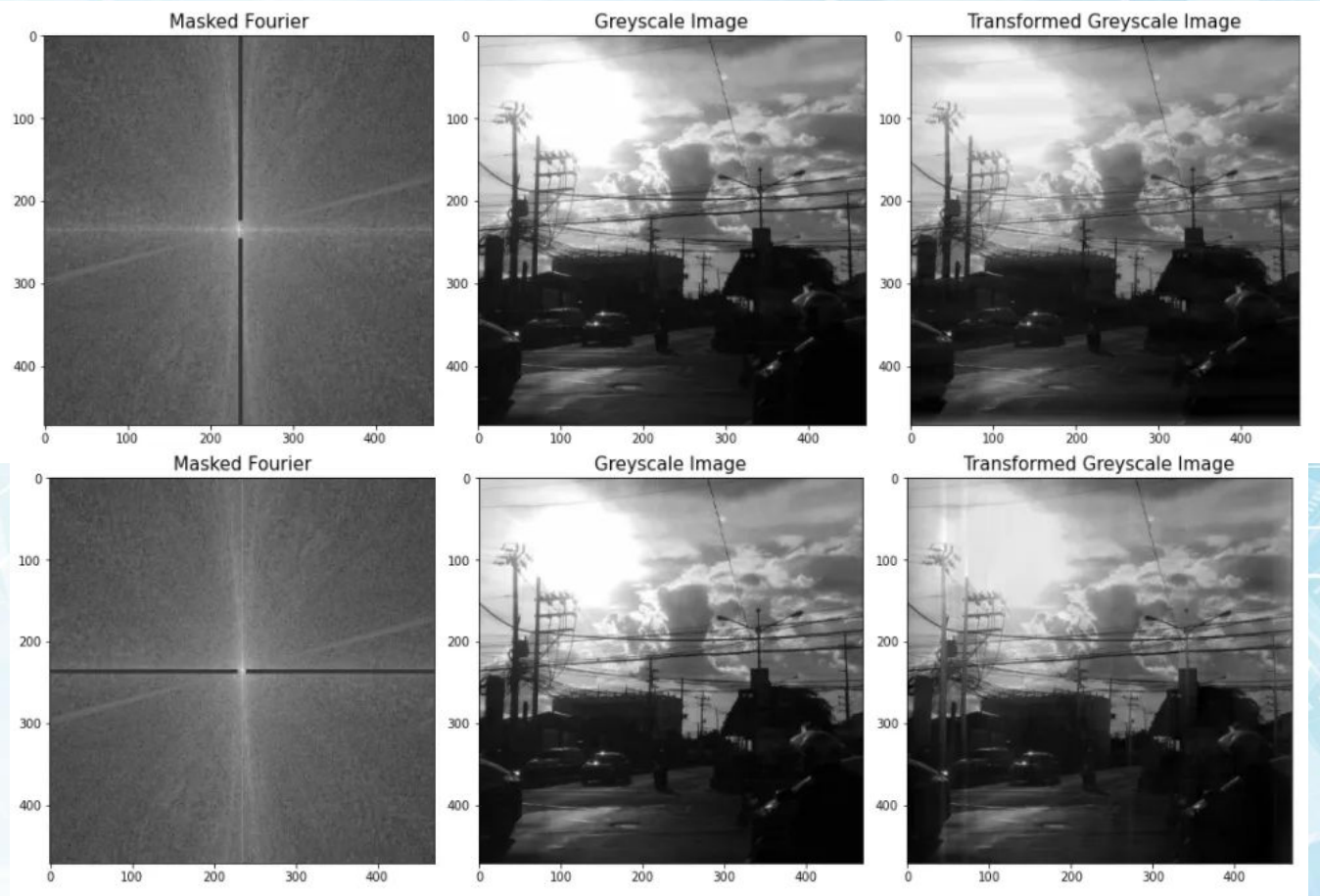
2) https://pub.towardsai.net/image-processing-with-fourier-transform-4ebc66651f2d

3) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oACegp4iGi0

Fourier Transform of a masked image

Fourier Transform
Vertical Masked Image

Fourier Transform
Horizontal Masked Image

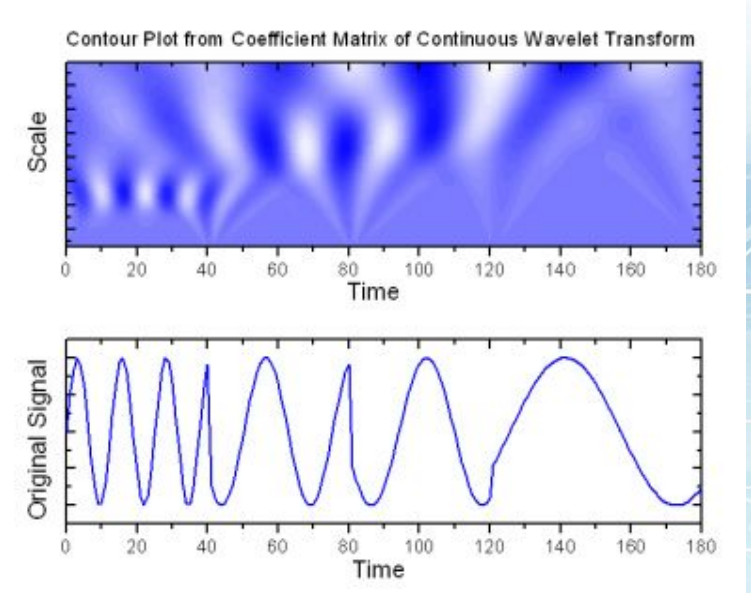


Biến đổi Wavelet

Biến đổi Wavelet. Không giống như các phép biến đổi Fourier truyền thống, phân tích tín hiệu thành sóng sin và sóng cosin, phép biến đổi wavelet phân tích tín hiệu thành wavelet. Wavelet là các sóng nhỏ với tần số và thời lượng khác nhau, khiến chúng trở nên lý tưởng để chụp cả các đặc điểm toàn cục và cục bộ trong một hình ảnh.

Tại sao cần biến đổi Wavelet?

- **Phân tích đa tỷ lệ:** Wavelet cho phép ta phân tích tín hiệu ở nhiều mức độ chi tiết khác nhau, từ các đặc trưng tổng quát đến các chi tiết cục bộ. Điều này rất hữu ích khi phân tích các tín hiệu có cả thành phần tần số thấp và cao.
- **Local hóa trong cả thời gian và tần số:** Khác với Fourier chỉ phân tích tín hiệu trong miền tần số, wavelet cho phép ta xác định cả vị trí và tần số của các đặc trưng trong tín hiệu.
- **Phù hợp với tín hiệu không dừng:** Wavelet rất hiệu quả trong phân tích các tín hiệu không dừng, tức là các tín hiệu có đặc trưng thay đổi theo thời gian.



Đặc điểm	Biến đổi Fourier	Biến đổi Wavelet
Cửa sổ phân tích	Cửa sổ có độ dài cố định	Cửa sổ có độ dài thay đổi theo tần số
Phân tích	Toàn cục	Cục bộ
Tính chất	Tính toán nhanh (FFT)	Linh hoạt hơn
Ứng dụng	Phân tích phổ, lọc tín hiệu	Phân tích đa tỷ lệ, nén dữ liệu, xử lý ảnh

Biến đổi Wavelet trong xử lý ảnh

Phép biến đổi Fourier chỉ giới hạn ở tần số, trong khi đó Wavelet xem xét cả thời gian và tần suất. Biến đổi này phù hợp với các tín hiệu không cố định.

Cạnh là một trong những phần quan trọng của hình ảnh, tuy nhiên, khi áp dụng các bộ lọc truyền thống, nhiễu được loại bỏ nhưng hình ảnh bị mờ. Biến đổi Wavelet được thiết kế để có được độ phân giải tần số tốt cho các thành phần tần số thấp.

Wavelet cho phép phân tích một hình ảnh thành các thành phần ở các độ phân giải khác nhau, giúp nắm bắt được cả các đặc trưng toàn cục (ví dụ như đường nét lớn) và các chi tiết cục bộ (ví dụ như cạnh, góc) của hình ảnh.

Hệ số wavelet. Khi áp dụng biến đổi wavelet lên một hình ảnh, ta sẽ thu được một ma trận các hệ số wavelet, mỗi hệ số đại diện cho một mức độ tương quan giữa hình ảnh và một wavelet con cụ thể.

Phân giải. Mỗi cấp độ phân giải trong biến đổi wavelet tương ứng với một độ phân giải khác nhau của hình ảnh.

https://www.youtube.com/watch?v=JdVq8Tn1ds0

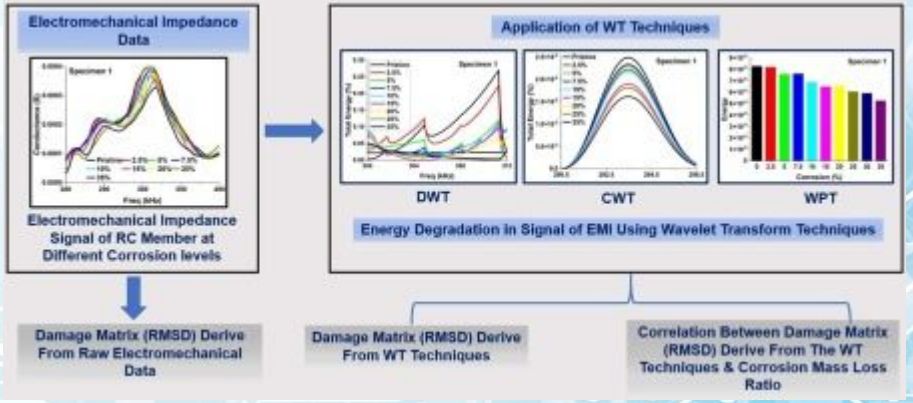
Ứng dụng của Biến đổi Wavelet

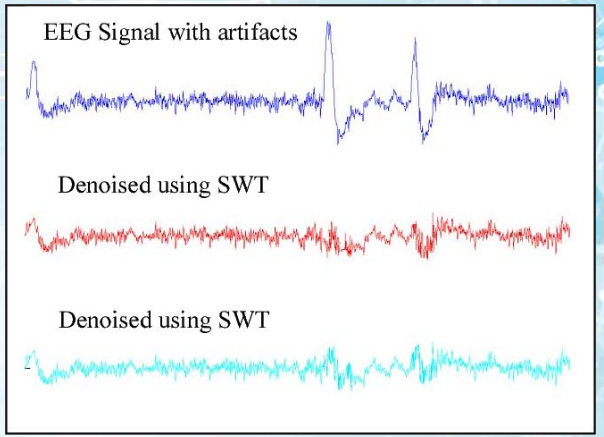
Ứng dụng của Biến đổi Wavelet

- **Xử lý ảnh:**
  - Nén ảnh: Wavelet cho phép nén ảnh với chất lượng cao hơn so với các phương pháp khác.
  - Phân tích đặc trưng: Tìm kiếm các đặc trưng như cạnh, góc, kết cấu trong ảnh.
  - Loại bỏ nhiễu: Loại bỏ các thành phần nhiễu ở các mức độ chi tiết khác nhau.

- **Xử lý tín hiệu:**
  - Phân tích tín hiệu sinh học: EEG, ECG
  - Phân tích âm thanh: Nhận dạng giọng nói, nén âm thanh
  - Phân tích địa chấn: Phát hiện động đất
  -

- **Phân tích dữ liệu:**
  - Phân tích dữ liệu tài chính
  - Phân tích dữ liệu khí tượng





Phân loại và quy trình thực hiện biến đổi Wavelet

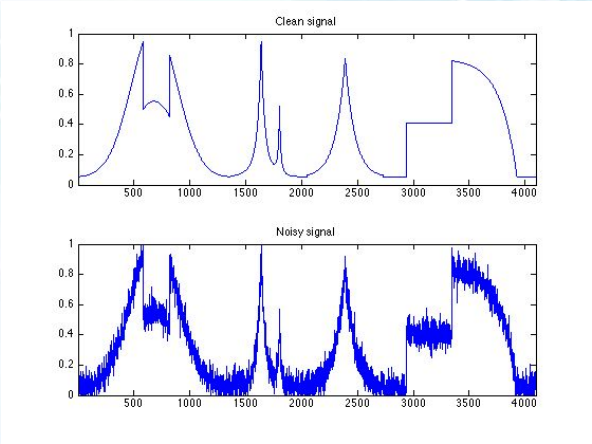
Một số loại wavelet phổ biến bao gồm:

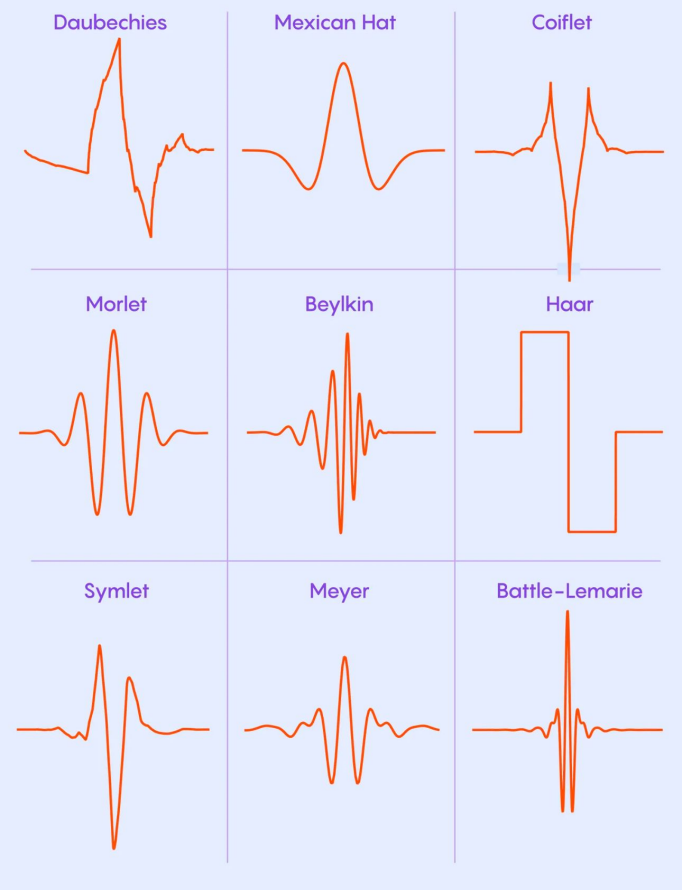
- **Haar wavelet:** Wavelet đơn giản nhất, có dạng hình chữ nhật.
- **Daubechies wavelet:** Một họ wavelet với các đặc tính khác nhau, được sử dụng rộng rãi trong xử lý ảnh.
- **Mexican hat wavelet:** Có dạng giống một chiếc mũ Mexico, thường được sử dụng để phát hiện các đặc trưng cục bộ.

Quy trình thực hiện biến đổi Wavelet

- **Chọn wavelet:** Lựa chọn loại wavelet phù hợp với loại tín hiệu cần phân tích.
- **Phân tích:** Phân tích tín hiệu thành các hệ số wavelet ở các mức độ chi tiết khác nhau.
- **Xử lý:** Thực hiện các phép biến đổi trên các hệ số wavelet (ví dụ: loại bỏ, tăng cường).
- **Tổng hợp:** Tổng hợp lại tín hiệu từ các hệ số wavelet đã được xử lý.

Signal Denoising with Wavelets



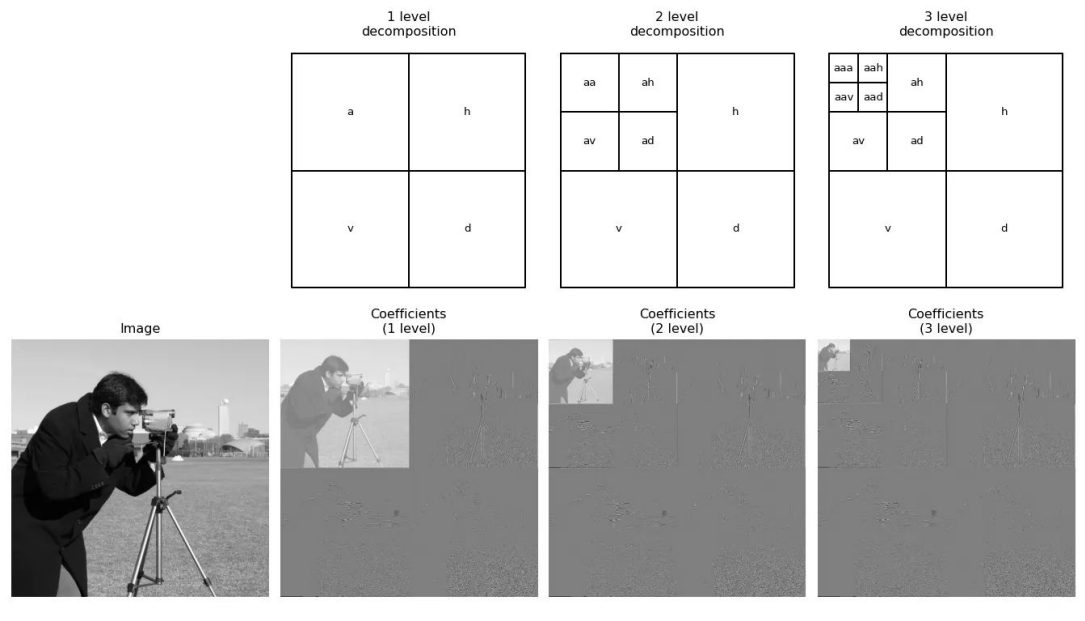


Biến đổi Wavelet rời rạc 2D (2D-DWT)

2D-DWT là một công cụ toán học phân tích hình ảnh thành nhiều băng tần, cung cấp phân tích đa độ phân giải. Phân tích này cho phép phân tích, xử lý và nén hình ảnh hiệu quả.

2D-DWT hoạt động như thế nào?

1. **Phân tích hình ảnh:**
   - Hình ảnh được lọc bằng bộ lọc thông thấp và thông cao theo cả chiều ngang và chiều dọc.
   - Hình ảnh được lọc thông thấp (xấp xỉ) biểu diễn thông tin ở mức thô.
   - Hình ảnh được lọc thông cao (chi tiết) sẽ nắm bắt thông tin ở quy mô nhỏ theo hướng ngang, dọc và chéo.
2. **Phân tích lặp lại:**
   - Hình ảnh xấp xỉ có thể được phân tích thành các chi tiết thô và mịn hơn, tạo thành cây wavelet.
   - Mức độ phân tích quyết định mức độ chi tiết được ghi lại.

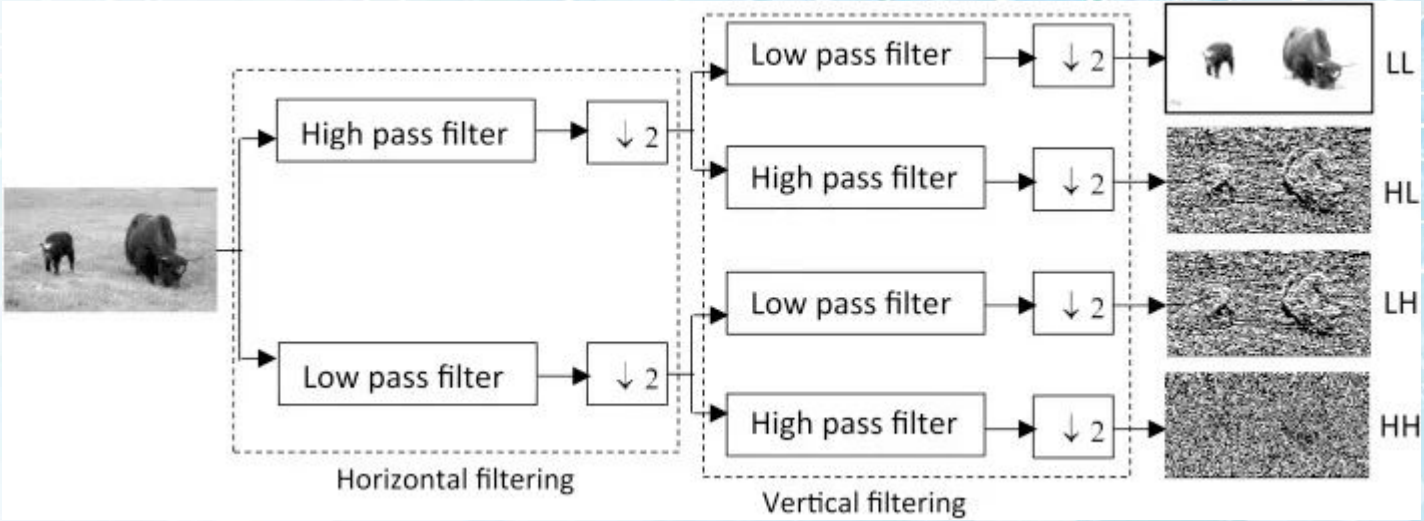


Biến đổi Wavelet rời rạc 2D (2D-DWT)

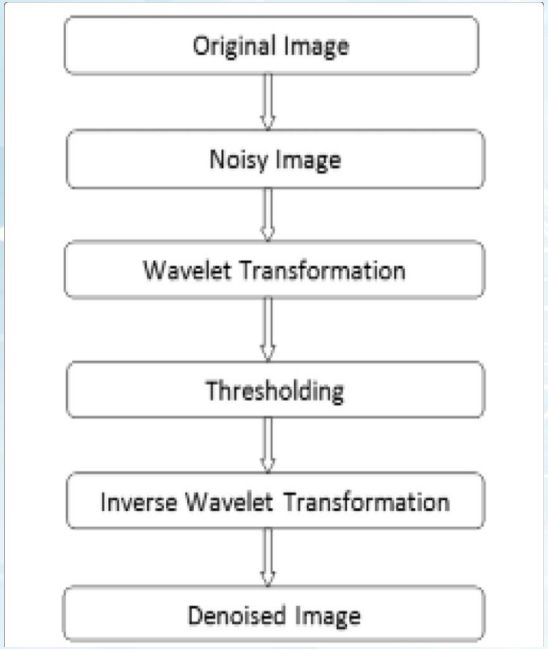
Các khái niệm chính:

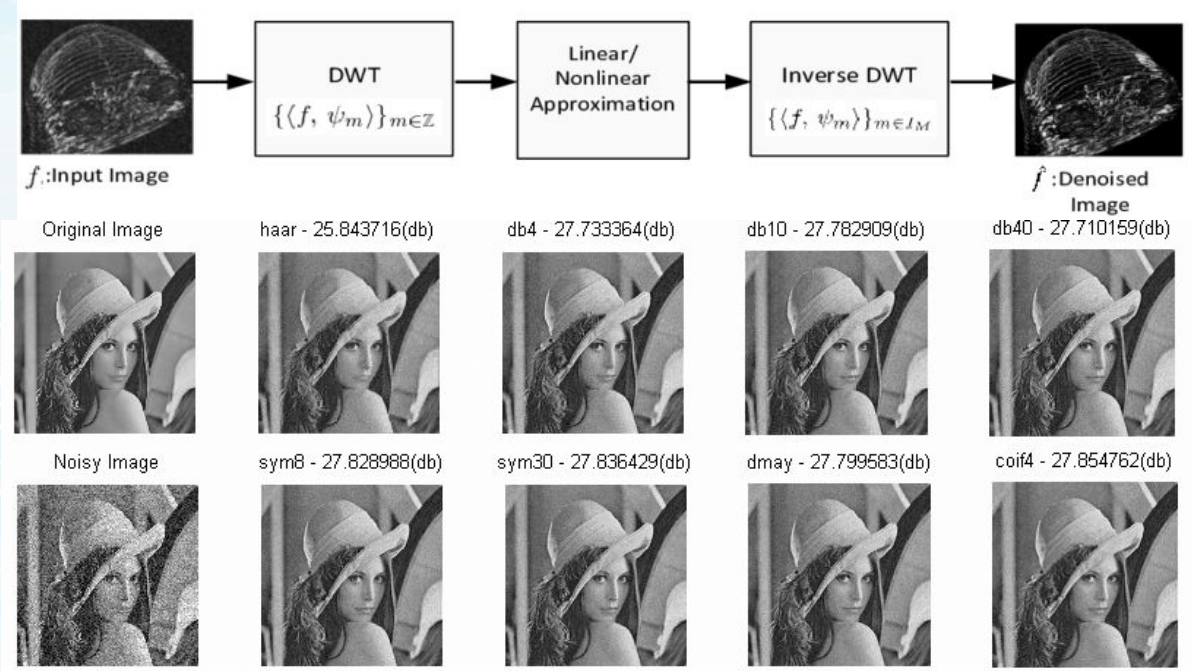
- **Bộ lọc Wavelet:** Việc lựa chọn bộ lọc wavelet ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của 2D-DWT. Các bộ lọc phổ biến bao gồm Haar, Daubechies và Symlet
- **Cây Wavelet:** Cấu trúc phân cấp của hình ảnh phân tích, trong đó mỗi cấp độ biểu thị một độ phân giải khác nhau.
- **Hệ số wavelet:** Các hệ số thu được từ phép biến đổi wavelet biểu thị sự đóng góp của từng hàm cơ sở wavelet vào hình ảnh.

Phân tích hình ảnh biến đổi wavelet rời rạc 2 chiều



Wavelet based Denoising of Images

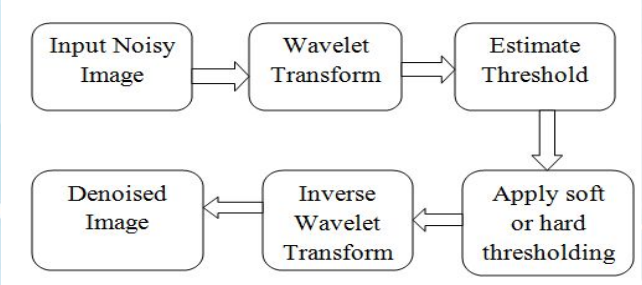


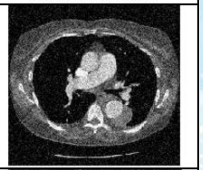


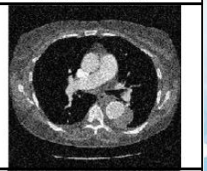
Wavelet based denoising results for Gaussian Noise [σ = 25] added Lena image for different Wavelet filters

Wavelet based Denoising of Images

denoising using hard-thresholding



Noise Variance	Noisy Image	
	Speckle noise	Gaussian noise
0.01		
0.02		
0.04		

Noise Variance	Denoised Image	
	Speckle Noise	Gaussian noise
0.01		
0.02		
0.04		
0.06		
0.08		

Wavelet based Compression of Images

20%

10%

1%

0.5%

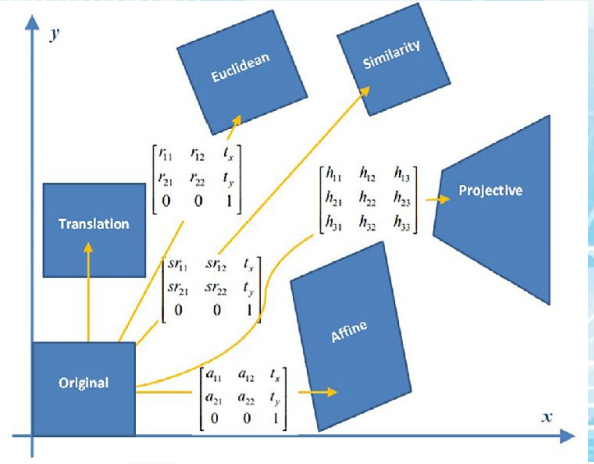
Biến đổi hình học trong xử lý ảnh

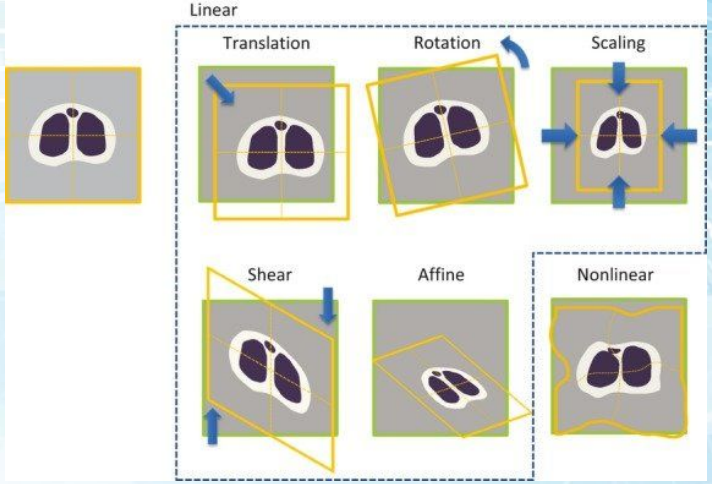
Biến đổi hình học là một kỹ thuật cơ bản và quan trọng trong xử lý ảnh, cho phép chúng ta thay đổi hình dạng, kích thước hoặc vị trí của một hình ảnh. Điều này rất hữu ích trong nhiều ứng dụng như:

- Hiệu chỉnh ảnh: Sửa các lỗi biến dạng do góc chụp, ống kính gây ra.
- Nhận dạng vật thể: Căn chỉnh các đối tượng để dễ dàng so sánh và phân loại.
- Tạo hiệu ứng đặc biệt: Phóng to, thu nhỏ, xoay, biến dạng ảnh để tạo ra các hiệu ứng nghệ thuật hoặc phục vụ cho các mục đích khác.
- Khâu tiền xử lý: Chuẩn bị ảnh trước khi đưa vào các thuật toán xử lý ảnh khác như nhận dạng khuôn mặt, phân đoạn ảnh.

Các loại Biến đổi Hình học phổ biến:

- Phép tịnh tiến: Di chuyển toàn bộ hình ảnh theo một vectơ cho trước.
- Phép quay: Xoay hình ảnh quanh một điểm cố định một góc nhất định.
- Phép tỉ lệ: Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh theo một tỷ lệ nhất định.
- Phép biến dạng: Thay đổi hình dạng của hình ảnh theo các hướng khác nhau.
- Phép chiếu: Chiếu một hình ảnh 3D lên một mặt phẳng 2D.





Biến đổi hình học trong xử lý ảnh

Ma trận Biến đổi

Để mô tả các phép biến đổi hình học, chúng ta thường sử dụng ma trận biến đổi. Ma trận này sẽ nhân với tọa độ của mỗi điểm ảnh để tính toán tọa độ mới sau khi biến đổi.

- Ma trận tịnh tiến: Thường được biểu diễn dưới dạng một ma trận đồng nhất (homogeneous matrix) để bao gồm cả phép tịnh tiến và các phép biến đổi khác.
- Ma trận quay: Được xây dựng dựa trên các hàm lượng giác sin và cos.
- Ma trận tỉ lệ: Là một ma trận đường chéo với các phần tử trên đường chéo chính là các hệ số tỉ lệ.

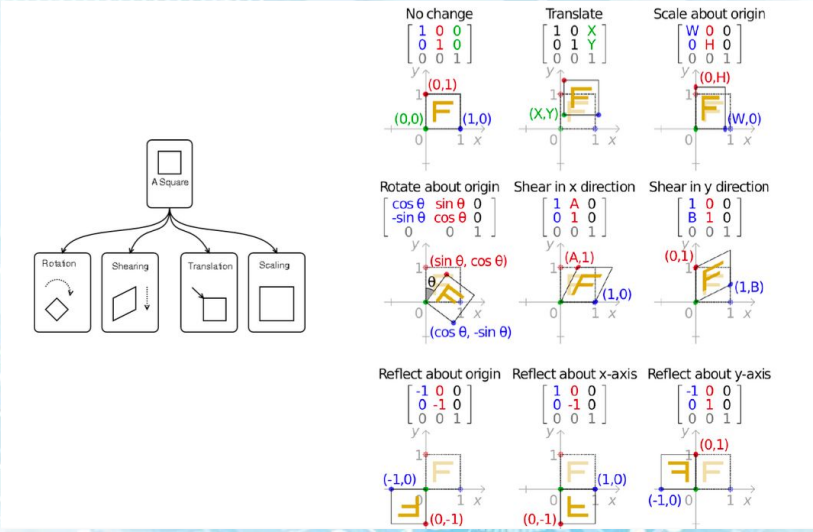
Phương pháp Nội suy

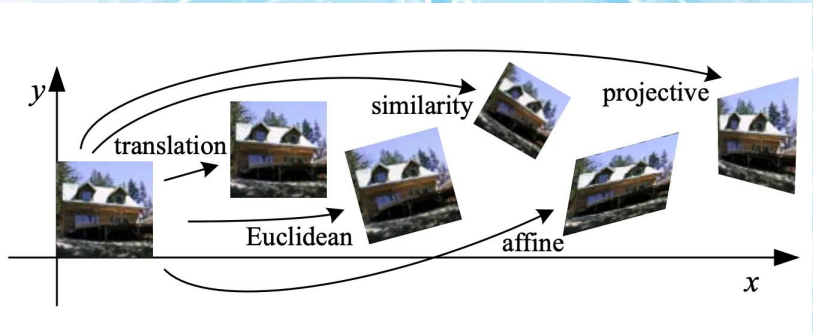
Khi biến đổi hình ảnh, các điểm ảnh mới thường không trùng khớp với các điểm ảnh gốc. Do đó, ta cần sử dụng các phương pháp nội suy để tính toán giá trị màu tại các điểm ảnh mới. Một số phương pháp nội suy phổ biến:

- Nearest Neighbor: Gán cho điểm ảnh mới giá trị của điểm ảnh gần nhất trong ảnh gốc.
- Bilinear: Nội suy tuyến tính dựa trên giá trị của bốn điểm ảnh xung quanh.
- Bicubic: Nội suy bậc ba, cho kết quả mịn hơn nhưng phức tạp hơn.

Ứng dụng trong OpenCV

OpenCV là một thư viện xử lý ảnh phổ biến cung cấp các hàm để thực hiện các phép biến đổi hình học một cách dễ dàng. Các hàm này thường nhận vào ma trận biến đổi và hình ảnh đầu vào, trả về hình ảnh sau khi biến đổi.





Biến đổi hình học trong xử lý ảnh với thư viện OpenCV và Pillow

OpenCV và **Pillow** là hai thư viện phổ biến trong Python được sử dụng để thực hiện các biến đổi hình học. Mỗi thư viện có những ưu điểm và cách sử dụng khác nhau.

Biến đổi hình học cơ bản

- **Thay đổi kích thước:**
  - **Thu nhỏ:** Giảm số lượng pixel của hình ảnh.
  - **Phóng to:** Tăng số lượng pixel của hình ảnh.
  - **OpenCV:** cv2.resize()
  - **Pillow:** img.resize()
- **Xoay:** Xoay hình ảnh quanh một điểm trung tâm.
  - **OpenCV:** cv2.rotate(), cv2.warpAffine()
  - **Pillow:** img.rotate()
- **Cắt xén:** Lấy một phần của hình ảnh.
  - **OpenCV:** img[y:y+h, x:x+w]
  - **Pillow:** img.crop()
- **Biến đổi affine:** Bao gồm các phép biến đổi cơ bản như tịnh tiến, xoay, tỉ lệ.
  - **OpenCV:** cv2.warpAffine()
- **Biến đổi phối cảnh:** Biến đổi hình ảnh 3D thành 2D.
  - **OpenCV:** cv2.perspectiveTransform()

Github →
https://github.com/marcosalvalaggio/computer-vision-blog/blob/main/notebooks/1_geometric_transformations.ipynb

```python
import cv2
import numpy as np

# Đọc ảnh
img = cv2.imread('image.jpg')

# Thay đổi kích thước
resized_img = cv2.resize(img, (200, 100))

# Xoay ảnh 45 độ
rows, cols = img.shape[:2]
M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2,rows/2),45,1)
rotated_img = cv2.warpAffine(img,M,(cols,rows))

# Hiển thị ảnh
cv2.imshow('Original', img)
cv2.imshow('Resized', resized_img)
cv2.imshow('Rotated', rotated_img)
cv2.waitKey(0)
```

```python
from PIL import Image

# Đọc ảnh
img = Image.open('image.jpg')

# Thay đổi kích thước
resized_img = img.resize((200, 100))

# Xoay ảnh 45 độ
rotated_img = img.rotate(45)

# Hiển thị ảnh
resized_img.show()
rotated_img.show()
```

Xử lý hình thái học (Morphology)

Xử lý hình thái học là một tập hợp các phép toán dựa trên hình học, được sử dụng để xử lý các đối tượng trong ảnh nhị phân hoặc ảnh xám. Các phép toán này thường được sử dụng để đơn giản hóa hình dạng của đối tượng, loại bỏ nhiễu, hoặc trích xuất các đặc trưng hình học.

Các phép toán cơ bản trong xử lý hình thái học

- **Phép giãn nở (Dilation):** Làm tăng kích thước của các đối tượng trong ảnh.
- **Phép xói mòn (Erosion):** Làm giảm kích thước của các đối tượng trong ảnh.
- **Phép mở (Opening):** Kết hợp phép xói mòn và giãn nở, thường được dùng để loại bỏ các đối tượng nhỏ và làm mịn đường viền.
- **Phép đóng (Closing):** Kết hợp phép giãn nở và xói mòn, thường được dùng để lấp đầy các lỗ hổng nhỏ bên trong các đối tượng.

Các phép toán hình thái học khác

Ngoài các phép toán cơ bản, còn có các phép toán hình thái học khác như:

- **Gradient hình thái học:** Tính toán độ dốc của hình dạng.
- **Top-hat:** Tìm các đối tượng sáng hoặc tối nhỏ.
- **Black-hat:** Tìm các lỗ hổng nhỏ.
-

Ứng dụng của xử lý hình thái học

- **Loại bỏ nhiễu:** Loại bỏ các điểm nhiễu nhỏ bằng phép mở.
- **Làm mịn đường viền:** Làm mịn các đường viền răng cưa bằng phép mở và đóng.
- **Phân tách các đối tượng dính nhau:** Sử dụng phép xói mòn để tách các đối tượng dính nhau.
- **Lấp đầy các lỗ hổng:** Sử dụng phép đóng để lấp đầy các lỗ hổng nhỏ bên trong các đối tượng.
- **Trích xuất đặc trưng:** Tính toán các đặc trưng hình học như diện tích, chu vi, hình dạng.

Xử lý hình thái học (Morphology)

Phần tử cấu trúc (Structuring element)

Phần tử cấu trúc ảnh (Image structuring element) là một hình khối được định nghĩa sẵn nhằm tương tác với ảnh xem nó có thỏa mãn một số tính chất nào đó. Là một ma trận nhị phân nhỏ, quyết định hình dạng và kích thước của các phép toán hình thái học.

Các cấu trúc phần tử phổ biến gồm:

- **Hình chữ nhật:** Dùng để làm mịn các cạnh theo hướng ngang hoặc dọc.
- **Hình tròn:** Dùng để làm mịn các cạnh theo mọi hướng.
- **Hình chữ thập:** Dùng để loại bỏ các điểm đơn lẻ.

Các thành phần với một phần tử cấu trúc:

1. Kích thước của ma trận phần tử cấu trúc.
2. Hình dáng của phần tử cấu trúc.
3. Gốc của phần tử (Ogirin). Thông thường thì gốc của phần tử mang giá trị 1 nhưng trong một số trường hợp thì gốc phần tử mang giá trị C (Phần tử cấu trúc không có gốc).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \boxed{0} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Xử lý hình thái học (Morphology)

Bảng so sánh chi tiết các phép biến đổi cơ bản

Phép biến đổi	Tác dụng chính	Cấu trúc phần tử	Ứng dụng điển hình
Xói mòn (Erosion)	Thu nhỏ đối tượng, loại bỏ các điểm lẻ tẻ, làm mịn đường viền bên trong	Bất kỳ	Loại bỏ nhiễu, tách các đối tượng dính nhau
Giãn nở (Dilation)	Phóng to đối tượng, lấp đầy các lỗ hổng nhỏ, làm dày đường viền	Bất kỳ	Lấp đầy các lỗ hổng, kết nối các đối tượng gần nhau
Mở (Opening)	Loại bỏ các đối tượng nhỏ, làm mịn đường viền bên ngoài	Hình chữ nhật, hình tròn	Loại bỏ nhiễu, tách các đối tượng dính nhau nhẹ
Đóng (Closing)	Lấp đầy các lỗ hổng nhỏ, làm mịn đường viền bên trong	Hình chữ nhật, hình tròn	Lấp đầy các lỗ hổng, kết nối các đối tượng gần nhau
Gradient hình thái học	Tính toán độ dốc của hình dạng, tìm các biên	Bất kỳ	Phát hiện biên, phân tích hình dạng
Top-hat	Tìm các đối tượng sáng nhỏ trên nền sáng	Hình chữ nhật, hình tròn	Phát hiện các đối tượng nhỏ, phân tích kết cấu
Black-hat	Tìm các lỗ hổng nhỏ trên nền tối	Hình chữ nhật, hình tròn	Phát hiện các lỗ hổng nhỏ, phân tích kết cấu

Xử lý hình thái học (Morphology)

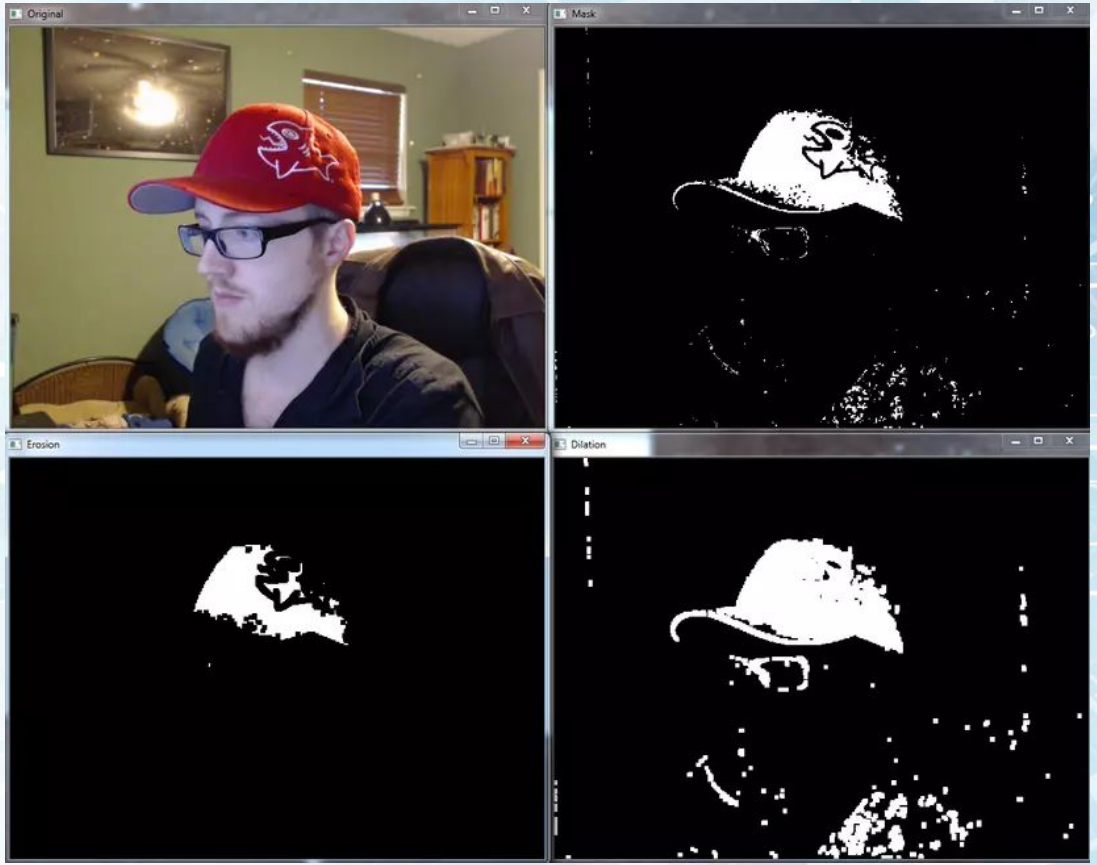
Các phép biến đổi hình thái cơ bản trong OpenCV

- **Erosion (Xói mòn):**
  - Làm thu nhỏ các vùng sáng trong ảnh, loại bỏ các điểm nhiễu nhỏ, làm mịn đường viền bên trong.
  - Hàm OpenCV: cv2.erode()
- **Dilation (Giãn nở):**
  - Làm tăng kích thước các vùng sáng, lấp đầy các lỗ hổng nhỏ, làm dày đường viền.
  - Hàm OpenCV: cv2.dilate()
- **Opening (Mở):**
  - Kết hợp erosion và dilation, thường dùng để loại bỏ nhiễu và làm mịn đường viền bên ngoài.
  - Hàm OpenCV: cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
- **Closing (Đóng):**
  - Kết hợp dilation và erosion, thường dùng để lấp đầy các lỗ hổng nhỏ và làm mịn đường viền bên trong.
  - Hàm OpenCV: cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
- **Gradient hình thái học:**
  - Tính toán độ dốc của hình dạng, tìm các biên.
  - Hàm OpenCV: cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
- **Top-hat:**
  - Tìm các đối tượng sáng nhỏ trên nền sáng.
  - Hàm OpenCV: cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)
- **Black-hat:**
  - Tìm các lỗ hổng nhỏ trên nền tối.
  - Hàm OpenCV: cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

https://phamdinhkhanh.github.io/2020/01/06/ImagePreprocessing.html#21-c%C3%A1c-bi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB%95i-h%C3%ACnh-h%E1%BB%8Dc

Xử lý hình thái học (Morphology)

```
import cv2
import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

while(1):

    _, frame = cap.read()
    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    lower_red = np.array([30,150,50])
    upper_red = np.array([255,255,180])

    mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)
    res = cv2.bitwise_and(frame,frame, mask= mask)

    kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
    erosion = cv2.erode(mask,kernel,iterations = 1)
    dilation = cv2.dilate(mask,kernel,iterations = 1)

    cv2.imshow('Original',frame)
    cv2.imshow('Mask',mask)
    cv2.imshow('Erosion',erosion)
    cv2.imshow('Dilation',dilation)

    k = cv2.waitKey(5) & 0xFF
    if k == 27:
        break

cv2.destroyAllWindows()
cap.release()
```



Bài thực hành chương 2 (phần 2)

CANNY EDGE DETECTOR

I> Lý thuyết:

1. **Tìm hiểu về các bước của thuật toán Canny:**
   a - Giải thích chi tiết từng bước: giảm nhiễu, tính toán gradient, non-maximum suppression, ngưỡng kép, theo dõi cạnh.
   b - So sánh với các thuật toán khác như Sobel, Laplacian.
2. **Các tham số của thuật toán và ảnh hưởng của chúng:**
   a - Sigma trong Gaussian filter
   b - Ngưỡng thấp và ngưỡng cao
3. **Ưu điểm và nhược điểm của Canny edge detector. Các ứng dụng thực tế của Canny edge detector.**
   a - So sánh với các thuật toán khác về độ chính xác, tốc độ, khả năng xử lý nhiễu.
   b - Trong lĩnh vực nào Canny được sử dụng phổ biến nhất?
   c - Ví dụ cụ thể về các ứng dụng.

III> Các câu hỏi mở rộng:

1. Làm thế nào để đánh giá chất lượng của các cạnh được phát hiện bởi Canny?
2. Có những phương pháp nào khác để cải thiện hiệu suất của Canny?
3. Canny có thể được sử dụng để phát hiện các cạnh trong ảnh màu không? Nếu có, thì như thế nào?
4. Làm thế nào để áp dụng Canny cho các video?

II> Bài tập thực hành:

1. **Thực hiện thuật toán Canny bằng các thư viện:**
   - OpenCV: Sử dụng hàm cv2.Canny để phát hiện cạnh.
   - Scikit-image: Sử dụng hàm skimage.feature.canny để phát hiện cạnh.
2. **Thay đổi các tham số và quan sát kết quả:**
   - Thay đổi sigma, ngưỡng thấp, ngưỡng cao để xem ảnh hưởng của chúng đến kết quả.
   - So sánh kết quả với các giá trị mặc định.
3. **Áp dụng Canny cho các loại ảnh khác nhau:**
   - Ảnh có nhiều nhiễu, ảnh có độ tương phản thấp, ảnh có nhiều chi tiết.
   - Đánh giá kết quả và rút ra kết luận.
4. **Kết hợp Canny với các kỹ thuật khác:**
   - Kết hợp với các thuật toán phân đoạn để tìm các vùng trong ảnh.
   - Kết hợp với các thuật toán nhận dạng hình dạng để tìm các đối tượng trong ảnh.

Q & A